

3D 打印技术融入传统档案修复流程的协同机制与应用瓶颈突破

□ 董一陶

摘要 3D 打印技术凭借其高精度、多材料兼容性及数字化建模特性,可有效弥补传统档案修复技术的不足,提升修复精度与效率。然而,当前技术应用面临设备与材料成本高、修复材料与档案兼容性不足、跨学科人才短缺及质量标准缺失等瓶颈。为此提出推动设备与材料降本、加强修复材料研发、构建跨学科人才培养体系及制定质量标准与评估体系等策略,以促进 3D 打印技术在档案修复领域的广泛应用,推动档案修复技术体系升级。

关键词 3D 打印技术;传统档案修复;协同机制;应用瓶颈;档案保护

DOI:10.20084/j.cnki.1002-4867.2025.22.038

Abstract With its high precision, multi-material compatibility and digital modeling characteristics, 3D printing technology can effectively make up for the shortcomings of traditional archive restoration technology and improve restoration accuracy and efficiency. However, the current application of the technology faces bottlenecks such as high cost of equipment and materials, insufficient compatibility between restoration materials and archives, shortage of interdisciplinary talents and lack of quality standards. To this end, this paper proposes strategies including promoting cost reduction of equipment and materials, strengthening the research and development of restoration materials, building an interdisciplinary talent training system, and formulating quality standards and evaluation systems, so as to promote the wide application of 3D printing technology in the field of archive restoration and promote the upgrading of the archive restoration technology system.

Keywords 3D printing technology; traditional archive restoration; collaborative mechanism; application bottlenecks; archive protection

档案作为承载历史记忆的重要载体,其保护与修复是文化传承的关键环节。传统档案修复依赖手工操作,存在修复周期长、缺失部件复刻精度低、珍贵档案二次损伤风险高等问题,尤其面对虫蛀、霉变导致的“档案砖”或残缺严重的孤本档案时,修复难度显著增加。随着数字化技术在档案领域的应用,3D 扫描、AI 辅助等技术已为修复工作提供支持,但修复成果的实体还原仍缺乏高效解决方案^[1]。

提出突破策略。

3D 打印技术是快速成型技术的一种,基于数字模型文件,通过逐层打印构造物体^[2]。其以数字模型为基础,将材料逐层叠加制造,核心优势在于高精度与定制化能力,可实现复杂结构精确还原,适配塑料、金属、复合材料等多种材料。3D 打印技术在多领域应用潜力显著。近年来技术进步使其在精度、速度和材料多样性上不断提升,为档案修复等文化保护领域提供新补充,带来发展机遇。

一、3D 打印技术与传统档案修复流程的协同基础

3D 打印技术凭借精准复刻、个性化定制的优势,为传统档案修复流程的优化提供新可能。探讨 3D 打印技术融入传统档案修复流程的协同机制与应用瓶颈突破,研究旨在通过分析 3D 打印技术与传统档案修复流程的协同基础,构建高效的协同机制,并针对应用瓶颈

1. 传统档案修复的核心需求与技术缺口

传统档案修复以最小干预和可逆性为基本原则,核心需求包括破损部件精准补全、脆弱载体加固及修复材料与原始档案兼容。手工修复高度依赖修复师经验,存在明显技术缺口^[3]。缺失部分复刻易因手工操作出现尺寸偏差,特殊材质档案的加固材料难以精准匹配,可能造成二次损伤,限制传统修复技术发展。

2. 3D 打印技术的档案修复适配特性

3D 打印技术具备多层次适配特性,可满足档案修复特殊要求。其精度可达 0.1 mm,能精确还原古籍边角磨损、地契印章纹路等细微结构,且具有多材料兼容性,适配纸质、木质、金属等多种档案载体^[4]。数字化建模可在虚拟环境预演修复方案,避免损伤原始档案,提升修复成功率与安全性,弥补手工修复不足。

3. 二者协同的政策与实践支撑

政策层面,《“十四五”全国档案事业发展规划》鼓励人工智能、数字技术应用于档案保护,为 3D 打印技术融入提供政策依据^[5]。实践层面,北京市档案馆已开展试点,通过 3D 打印复刻明清档案缺失木质装裱部件,验证了协同可行性,为技术推广奠定基础,体现二者结合的理论可行性与实际应用潜力。

二、3D 打印技术融入传统档案修复的协同机制

1. 修复前的数字化建模与方案预演协同

以图 1 所示的思看科技参与的遵义会议纪念馆革命档案修复为例,修复前阶段两者形成扫描、建模、预演的协同闭环。首先,利用 KSCAN 系列激光三维扫描仪扫描破损档案,其最高精度达 0.02 mm,可精准获取破损部位三维数据,替代手工测量提升精度与可靠性。其次,技术团队导入数据构建修复模型,资深修复师结合可逆性原则调整尺寸与材质参数。最后,3D 打印等比例小样验证方案,避免原始档案操作失误,为正式修复提供保障。



图 1 遵义会议纪念馆革命档案修复

2. 修复中的缺失部件复刻与手工修复互补

遵义会议纪念馆“替红军送消息”门板档案修复中,3D 打印与手工修复高效互补。该门板存在多处虫蛀孔洞及边缘破损,技术团队依据建模数据,用匹配材质的复合打印材料批量复刻补全部件,减少手工塑形工作量。对于字迹边缘细微破损、木质纤维断裂等精细部位,由

修复师手工加固衔接,实现机器人与人工的协同修复,兼顾精度与原始历史痕迹保留。

3. 修复后的成果归档与二次利用协同

修复完成后,3D 打印助力成果长效管理。一方面,修复过程中的数字化模型、参数数据及操作记录纳入数字管理系统,形成完整修复档案,为后续研究追溯提供依据;另一方面,若修复部件老化需更换,可直接调用系统内模型打印替换,减少接触频率,延长档案寿命。通过三维数字化技术,思看科技团队为遵义会议纪念馆的 80 件三维文物、1 100 件平面文物及大量数字档案创建了详尽的数字化档案。

三、3D 打印技术融入传统档案修复的应用瓶颈

1. 设备与材料成本过高,普及难度大

3D 打印技术应用面临显著成本压力。工业级 SLA 等高精度 3D 打印机单价常超 10 万元,配套扫描设备价格高昂,超出多数基层档案馆预算。档案修复专用的无酸树脂、仿纸质复合材料供给稀缺且价格昂贵,进一步增加成本,制约技术普及。

2. 修复材料与原始档案的兼容性不足

3D 打印材料与传统档案载体兼容性存在明显短板。纸质档案修复中,打印材料酸碱度、老化速度难以与原纸匹配,长期使用导致档案变色;绢本修复时,打印纤维柔韧性与原绢丝差异大,影响修复后质感与视觉效果。目前已研发有含茛菪花提取物的植物纤维素材料,以适用古籍修复,但需完善耐久性测试。

3. 跨学科专业人才短缺,协同操作受阻

3D 打印技术融入档案修复需兼具修复能力与技术的跨学科人才,当前此类人才稀缺。多数修复师缺乏 3D 建模与设备操作能力,技术人员对修复的最小干预、可逆性原则理解不足,导致技术应用与修复规范脱节,阻碍协同操作,影响修复效率与质量。

4. 质量标准缺失,修复成果评估无据可依

3D 打印修复档案的统一质量标准尚未建立。修复部件的尺寸精度、材料耐久性、视觉一致性等关键指标缺乏规范,不同机构修复成果差异较大。修复效果评估多依赖主观判断,缺乏客观检测依据,影响技术公信力,给质量保障带来挑战。

四、3D 打印技术融入传统档案修复的瓶颈突破策略

如图 2 所示, 3D 打印技术融入传统档案修复策略路径, 实施方向有如下几方面。

1. 推动设备与材料降本, 扩大技术普及范围

为解决高成本问题, 需从设备与材料两方面发力^[6]。鼓励高校与企业联合研发低成本专用 3D 打印设备, 简化操作以降低门槛。加大修复专用材料研发扶持, 建立生产标准并规模化生产以降低成本。支持档案馆设备共享与区域协作, 减少重复投入, 扩大技术普及。

2. 加强修复材料研发, 提升与原始档案的兼容性

联合材料与档案领域专家开展专项研发。国家图书馆修复《永乐大典》残卷时, 采用含茛菪花提取物的植物纤维素材料适配古籍, 但需验证耐久性。可定制纸质档案专用生物基材料, 研发绢本修复用柔性复合材料, 建立材料加速老化测试体系。

3. 构建跨学科人才培养体系, 强化协同操作能力

建立高校培养与行业培训双轨模式。高校档案学专业开设 3D 打印课程, 培养复合型人才; 行业定期组织修复师技术培训, 邀请技术人员参与修复实践。建立协作机制, 明确职责分工, 确保技术应用符合修复规范^[7]。

4. 制定质量标准与评估体系, 规范技术应用

由国家档案局牵头, 联合行业协会、科研机构制定 3D 打印修复档案质量标准, 明确尺寸公差、材料指标等要求。建立多维度评估体系, 结合数字化检测与人工审核, 形成客观评估机制, 推动技术规范健康发展。

结语

3D 打印技术为传统档案修复流程的优化提供了创

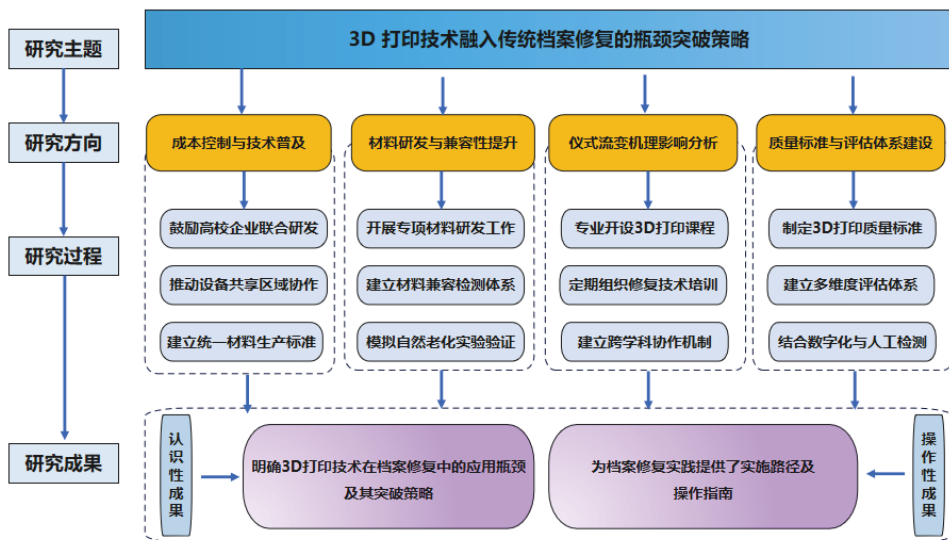


图 2 3D 打印技术融入传统档案修复策略路径

新路径, 二者的协同融合既能发挥传统修复技艺的人文价值, 又能借助现代技术提升修复精度与效率, 对濒危档案的抢救性保护具有重要意义。尽管当前面临成本、材料、人才、标准等瓶颈, 但通过设备材料降本、技术研发、人才培养、标准制定等策略, 这些问题可逐步解决。未来, 随着技术的不断成熟与应用深入, 3D 打印技术将更广泛地融入档案修复实践, 推动档案保护事业向“传统技艺+现代科技”的融合方向发展, 为守护历史文化遗产提供更坚实的技术支撑。

参考文献

- [1] 崔旭, 王安祺. 档案学术成果与政策议题关联研究——兼作“十五五”全国档案事业发展规划政策议题预测[J]. 档案与建设, 2025(9):35-43.
- [2] 胡正儒, 雷文, 王微, 余旺旺. 自修复 3D 打印聚合物材料及其应用[J]. 化学进展, 2025, 37(5):715-723.
- [3] 李冰. 纸质档案修复技术集成研究[J]. 档案学通讯, 2025(2):125-128.
- [4] 詹盈. 论 3D 打印技术在文化遗产领域的应用及影响[D]. 浙江大学, 2023.
- [5] 中办国办印发《“十四五”全国档案事业发展规划》[J]. 中国档案, 2021(6):18-23.
- [6] 曹颖莹. 基于现代科学技术的档案修复技术探讨[J]. 兰台内外, 2023(30):25-27.
- [7] 张扬. 文书档案保护与修复技术研究[J]. 黑龙江档案, 2024(5):30-32.

(作者单位: 应急管理部机关服务中心)

(收稿日期: 2025-10-17)